Bureau d'étude 3MIC-MA

Dynamique des populations : fronts d'invasion, impact du changement climatique

BAFALUY Inés
DUBOUCHET Chloé

Tuteur : P. Noble

Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse

Janvier-Juin 2025

Table des matières

1 Problème et adimensionnement **2**
1.0.1 Adimensionnement . . . 2
1.1 Absence de diffusion . . . 2
1.1.1 Solutions de type ondes progressives . . . 3

2 Existence d'un front de propagation **3**
2.1 Stabilité des solutions constantes . . . 3
2.2 Valeur de c . . . 3
2.3 Solutions de l'équation différentielle . . . 4
2.3.1 Profil des solutions . . . 4

3 Dynamique des populations dans un espace propice à leur évolution **4**
3.1 Simulations spatiales et temporelles . . . 4
3.2 Vitesse du front de propagation . . . 4

4 Dynamique des populations dans des milieux hétérogènement favorables à la croissance **5**
4.1 Zone favorable mobile . . . 5
4.2 Zone favorable rétrécissante . . . 5
4.3 Milieu aléatoire . . . 6
4.4 Bilan . . . 6

5 Étude de cas : co-évolution de myrtilliers et de marmottes sous l'impact du réchauffement climatique **6**

ANNEXES **8**
.1 Adimensionnement . . . 8
.2 Démonstration de la stabilité des points statique en utilisant une fonction de Lyapounov . . . 8
.2.1 Points statiques . . . 8
.2.2 Seuil de la célérité . . . 10
.3 Démonstration du profil caractérisé comme front . . . 11
.3.1 Solution de l'équation logistique sans diffusion . . . 13
.4 Modèles mathématiques des conditions initiales . . . 13
.4.1 Donnée initiale de type marche . . . 13
.4.2 Donnée initiale de type gaussienne . . . 13
.4.3 Donnée initiale avec deux gaussiennes . . . 13
.4.4 Donnée initiale de type indicatrice . . . 13
.5 Paramètres des simulations . . . 14
.5.1 Zone favorable mobile . . . 14
.5.2 Zone favorable rétrécissante . . . 14
.5.3 Milieu aléatoire . . . 14
.6 Détails de l'étude paramétrique . . . 14
.7 Figures . . . 15
.7.1 Simulations 3D des populations en croissance logique . . . 16

Introduction

Le changement climatique modifie profondément les équilibres écologiques et l'étude de la réaction de ces systèmes est essentielle pour comprendre comment les especes vont co-habiter et adapter leur écosytème sachant la réaction différente de chacune face au réchauffement climatique.

On s'intéresse ici à deux espèces de milieu montagneux : la marmotte, considérée comme résistante à l'augmentation de la température, et le myrtillier, plus sensible. On souhaite étudier comment l'évolution du myrtillier face au réchauffement climatique impacte notre population de marmottes.

Ce travail évalue l'impact du réchauffement climatique sur ces espèces à travers le modèle de Fisher-KPP, un modèle de diffusion-réaction utilisé pour décrire l'évolution des populations. On analysera ce modèle afin d'en vérifier la pertinence et d'identifier les hypothèses nécessaires à notre étude. Pour s'approprier ce modèle et comprendre sa sensibilité aux différents paramètres, on l'explorera dans différentes configurations : en variant les fonctions de croissance et en introduisant des zones favorables ou défavorables, représentant de façon simplifiée les effets du climat. Enfin, on utilisera les conclusions tirées de ce modèle pour observer comment une espèce de marmotte, a priori insensible au réchauffement climatique, peut en être impactée à travers la sensibilité des myrtilliers.

Chapitre 1

Problème et adimensionnement

1.0.1 Adimensionnement

Pour décrire l'évolution d'une populations au cours du temps, on introduit le modèle suivant :

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \underbrace{\alpha n - \beta n^2}_{\text{Réaction}} + \underbrace{K\frac{\partial^2 n}{\partial x^2}}_{\text{Diffusion}}, \forall t > 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

avec t la variable de temps, x la variable d'espace, attributs de $n = n(x,t)$ la densité de population et les parametres : $n_0 > 0$ le taux de naissance de notre population, $K > 0$ la diffusivité et $\beta > 0$ le facteur de mortalité dûe au manque de nourriture.

Pour simplifier l'écriture on adimensionnera le problème ci-dessus en :

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{\partial^2 n}{\partial x^2} + n(1-n)$$

Vous pourrez trouver la démonstration de l'adimentionnement .1 en annexe.

1.1 Absence de diffusion

En cas d'absence de diffusion, c'est-à-dire lorsque $D = 0$, l'équation devient purement locale et prend la forme suivante :

$$\frac{\partial n}{\partial t} = n(1-n), \quad n(0) = n_0$$

On démontre, voir .3.1 que $n(t)$ s'écrit :

$$n(t) = \frac{n_0}{n_0 + (1-n_0)e^{-t}}$$

— Si $0 < n_0$, alors $n(t) \to 1$ lorsque $t \to \infty$: il y a croissance vers un équilibre stable.
— Si $n_0 = 0$, alors $n(t) = 0$ pour tout t : c'est un équilibre instable.

Dans le cas ou notre population ne s'étendrait pas dans l'espace, elle croirait jusqu'à atteindre une densité de 1, donc $\frac{\alpha}{\beta}$ et se stabiliserait à cette valeur.

1.1.1 Solutions de type ondes progressives

On cherche des solutions sous la forme

$$n(t,x) = N(\xi), \xi = x - ct.$$

En appliquant1.1.1 à 1.0.1 :

$$\begin{cases} \frac{\partial \tilde{n}}{\partial \tilde{t}} = \frac{\partial N}{\partial \xi}\frac{d\xi}{d\tilde{t}} = N'(\xi)(-c) \\ \frac{\partial^2 \tilde{n}}{\partial \tilde{x}^2} = N''(\xi) \end{cases}$$

Ainsi n est solution de 1.0.1 si et seulement si :

$$-cN'(\xi) = N''(\xi)(\xi) + N(\xi)(1 - N(\xi)), \forall \xi \in \mathbb{R}$$

avec les limites à l'infini :

$$\begin{cases} N(-\infty) = 1 \\ N(+\infty) = 0 \end{cases}$$

Ces conditions à l'infini correspondent aux solutions stationnaires de 1.0.1.

En introduisant $p = N'$, on réecrit l'équation 1.1.1 sous forme d'un système du premier ordre :

$$\begin{cases} N' = p, \\ p' = -cp - N(1 - N) \end{cases} \tag{1.1}$$

Chapitre 2

Existence d'un front de propagation

Cette section explore la question de l'existence de fronts de propagation. L'analyse s'appuie sur des outils de systèmes dynamiques.

2.1 Stabilité des solutions constantes

On obtient 2 solutions statiques $\neq (0,0) et \left(\frac{\alpha}{\beta}, 0\right)$ au système 1.1, qui sont après une etude de stabilité avec des fonctions de Lyapounov (voir .2) respectivement stable et instable.

2.2 Valeur de c

En étudiant les portraits de phase, on trouve la trajectoire suivie par notre système, qui représente l'ensemble des points image de la solution n de notre équation différentielle, vérifiant :

$$n(t,x) = N(x - ct) = N(\xi) \text{ avec } \xi = (x - ct)$$

En fonction des populations étudiées, on aura une valeur de c différente mais elle devra imperativement vérifier $c_{\min} = 2\sqrt{D}$ (voir .2.2). En dessous de cette vitesse, les solutions deviennent oscillantes ou prennent des valeurs négatives, ce qui n'est pas compatible avec une interprétation en termes de densité de population.



2.3 Solutions de l'équation différentielle

2.3.1 Profil des solutions

Existence et unicité des solutions

En utilisant le théorème Poincaré-Bendixson, après avoir étudié notre l'unicité de notre solution (critère de Cauchy-Lipschitz) et vérifié qu'elle était bornée (étude du domaine d'invariance), garantit que notre système possède une solution. Le théorème permet en plus de définir un profil de cette solution : elle converge vers un point fixe (voir .3 : elle a donc un profil de front se stabilisant à l'infini. Notre modélisation est mathématiquement cohérente et peut donc être mise en œuvre de manière justifiée

Chapitre 3

Dynamique des populations dans un espace propice à leur évolution

3.1 Simulations spatiales et temporelles

Selon les caractéristiques du milieu et les besoins spécifiques des espèces, les populations peuvent adopter des distributions spatiales variées, selon les stratégies d'adaptation à l'environnement, à la compétition ou aux ressources disponibles.

On cherche ici à simuler la croissance logistique de populations avec quatre distributions initiales distinctes afin de comprendre les propriétés de propagation de chaque population.

1. **Donnée initiale de type marche** : espèces vivant dans des zones bien délimitées, avec une transition soudaine entre zones vides et zones denses, et une seule direction de déplacement. Les espèces végétales invasives en sont un exemple (voir .6).
2. **Donnée initiale de type gaussienne** : espèces formant des zones d'habitat autour d'un point d'intérêt, comme pourrait être un point d'eau ou des ressources alimentaires abondantes, avec une transition progressive entre zones vides et zones denses, et un déplacement multidirectionnel.
3. **Donnée initiale avec deux gaussiennes** : espèces réparties de façon similaire au cas précédent, mais avec deux points d'intérêt, comme pour le cas de deux fourmilières situées à proximité.

Les trois équations mathématiques des conditions initiales (voir .4), leur profils de population (voir 4) et leurs simulations respectives (voir .7.1) sont présentés en annexes.

Dans les trois cas, les populations envahissent les zones libres ($n = 0$) à vitesse constante (le long d'une ligne $x_{\pm}(t) = x_0 \pm ct$) vers les côtés après saturation.

3.2 Vitesse du front de propagation

Les simulations ont mis en évidence la propagation à vitesse constante. On souhaite maintenant quantifier la vitesse à laquelle nos systèmes évoluent en fonction de la rapidité de transition μ et du point d'ordonnée y auquel on mesure la vitesse. Pour cela, on réalisera une étude paramétrique de la vitesse de propagation c de nos fronts d'invasion pour une population de condition initiale de type marche. Les détails sont présentés en annexes (voir .6). On déduit de cette étude paramétrique qu'au cours du temps, les zones de transition deviennent de moins en moins larges. Plus une population a une transition progressive, plus le changement entre la zone habitée et la zone non habitée deviendra plus nette et



brusque, donc plus elle sera altérée.

Chapitre 4

Dynamique des populations dans des milieux hétérogènement favorables à la croissance

Jusqu'à présent, on a étudié les dynamiques de populations avec des modèles de croissance logistique supposant que le terme de réaction agit de manière uniforme sur tout l'espace. On souhaite ici étudier l'évolution spatiale et temporelle des populations dans des milieux marqués par le changement climatique. Pour cela, on introduit pour chaque milieu, des zones défavorables à la croissance de la population. Dans le cadre de ce projet de recherche, on a choisi d'évaluer l'influence des milieux dans les comportements d'une population de type indicatrice dont la formule est en annexes (voir .4.4). On va étudier son comportement dans des zones favorables mobiles (marche propice au vivant en déplacement progressif), des zones favorables rétrécissantes (zones propices qui se réduisent de façon bilatérale) et dans des milieux bruités ou aléatoires (zones propices avec l'apparition imprévisible et localisée de zones défavorables).

On introduit une modification du modèle initial en posant :

$$\underbrace{\frac{\partial n}{\partial t}}_{\text{Variation temporelle de la densité}} = \underbrace{D\frac{\partial^2 n}{\partial x^2}}_{\text{Diffusion spatiale}} + \underbrace{\alpha\, g(x-ct)\, n\left(1-\frac{n}{K}\right)}_{\text{Croissance logistique dans la zone favorable}} - \underbrace{r\,(1-g(x-ct))\, n}_{\text{Mortalité dans la zone défavorable}}$$

4.1 Zone favorable mobile

Les étages altitudinaux [1], définis par des conditions météorologiques et écologiques particulières, se déplacent vers des altitudes plus élevées sous l'effet du changement climatique. Les écosystèmes qui y sont adaptés se retrouvent alors dans des environnements devenus trop chauds pour leur développement optimal [7]. En réponse, ces espèces migrent progressivement vers le haut, à la recherche de conditions plus favorables. Ce phénomène peut être modélisé à l'aide de zones favorables mobiles, dont la position évolue dans le temps.

Pour modéliser une zone favorable mobile, on va déterminer un intervalle dans l'espace de taille constante qui va translater vers la droite à une vitesse constante $c > 0$. On définit alors la fonction $g(x,t)$ indiquant si un point x à l'instant t se trouve dans la zone favorable ou non :

$$g(x,t) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 < x - ct < \ell \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

où l représente la longueur fixe de la zone favorable. La zone propice se déplace donc vers la droite à vitesse constante c.

On a réalisé une simulation numérique de l'évolution de la population avec la condition initiale (voir .4.4) dans ce milieu avec les paramètres détaillés en annexes (voir .5.1).

On obtient le graphique (voir 8) où on observe que la population migre vers la zone favorable mobile à une vitesse constante (le long d'une ligne $x(t) = x_0 + ct$) et meurt dans le reste des zones. On observe une corrélation entre la vitesse de déplacement de la zone favorable et l'évolution de la densité de la population au cours du temps, représentée graphiquement en annexes (voir 9).

4.2 Zone favorable rétrécissante

La sécheresse et les faibles précipitations du printemps liées au dérèglement climatique provoquent un rétrécissement des rivières, réduisant ainsi les zones favorables à la survie des écosystèmes qui y vivaient [3]. Ce phénomène peut être modélisé à l'aide de zones favorables rétrécissantes, dont la largeur diminue dans le temps.

1. Découpage vertical du relief en zones climatiques distinctes, chacune associée à une végétation et une faune spécifiques

On considère une zone favorable de largeur $l(t)$ qui diminue linéairement au cours du temps. Cela modifie la fonction $g(x,t)$ définissant la zone propice en posant :

$$g(x,t) = \mathbf{1}_{\{|x|<\ell_0-\gamma t\}}(x) \qquad \text{avec } \gamma > 0 \text{ et } t < \frac{l_0}{\gamma_0}$$

On a simulé ce modèle avec une condition initiale centrée sur $x = 0$, dans un domaine de plus en plus étroit avec les paramètres détaillés en annexes (voir .5.2).

Le graphique (voir 10) montre que la population s'étale jusqu'à atteindre les bords de la zone favorable, puis se rétrécit à mesure que la zone propice est réduite.

Quand on réduit le taux de naissance à 0.05, on observe que le rétrécissement de la zone favorable entraîne une majeure concentration de la population au centre de la zone, qui finit par se dissiper à nouveau au cours du temps (voir 11).

Quand on réduit la longueur initiale de la zone favorable rétrécissante on observe une extinction précoce de la population, avec une densité qui diminue progressivement dans les bords, alors qu'on aurait pu penser par intuition qu'il y aurait une importante concentration de population au renfermement de la zone favorable par principe de la dynamique des fluides classiques (voir 11).

4.3 Milieu aléatoire

Les incendies de forêt, sécheresses ponctuelles ou événements climatiques extrêmes de plus en plus récurrents, causés par le changement climatique, introduisent une variabilité forte dans l'environnement, altérant localement la croissance ou la survie des populations [6]. Ce phénomène peut être modélisé à l'aide de zones propices marquées avec des zones temporellement défavorables qui apparaissent aléatoirement, avec des grandeurs variables.

On considère une zone favorable avec l'apparition de zones défavorables, de centre, rayon et vitesse de croissance aléatoires, qui s'élargissent puis se rétrécissent au cours du temps. Cela modifie la fonction $g(x,t)$ définissant la zone propice en posant :

$$g(x,t) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in [x_c(t) - r(t),\ x_c(t) + r(t)] \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$$

— $x_c(t)$: centre de la zone défavorable
— $r(t)$: demi-largeur de la zone défavorable, qui croît puis décroît au cours du temps.

On a ajouté une composante aléatoire dans la zone favorable, modélisée par une suite de perturbations apparaissant de manière stochastique, avec les paramètres détaillés en annexes (voir .5.3).

Le graphique (voir 13) illustre une population marquée avec des extinctions locales temporaires dues aux perturbations aléatoires, qui migre à nouveau vers ces zones défavorables après leur disparition.

4.4 Bilan

Dans ce chapitre, on a simulé la dynamique des populations qui s'adaptent à des milieux multiples, marqués par des zones défavorables, entraînant des migrations forcées des populations ou leur extinction dans le cas où elles ne peuvent pas migrer assez rapidement.

Chapitre 5

Étude de cas : co-évolution de myrtilliers et de marmottes sous l'impact du réchauffement climatique

Après avoir observé l'évolution de populations animales et végétales dans des milieux plus ou moins favorables à leur développement, on s'est interrogé sur les effets du réchauffement climatique dans les environnements montagneux.

Dans un premier temps, on a modélisé deux populations : des myrtilliers par un type marche et des marmottes par un type gaussienne (voir 14). Initialement, on considère une population de myrtilliers bien

développée et un couple de marmottes s'installant au centre de ce champ de végétation. Au fil du temps, les marmottes se développent en consommant les myrtilles, ce qui entraîne une diminution progressive des myrtilliers jusqu'à un état stable entre les deux espèces (à condition de choisir des coefficients de natalité et de mortalité adaptés pour chaque population). Les myrtilliers et les marmottes coévoluent jusqu'à arriver à un équilibre en densité de marmottes/myrtilliers.

Dans un deuxième temps, on a remarqué que la faune et la flore ont tendance à se déplacer vers les sommets des montagnes à cause de la hausse des températures, du réchauffement climatique. On a donc modélisé cette chaleur par une zone défavorable qui agit uniquement sur les myrtilliers en les poussant vers les hauteurs. Ce déplacement des myrtilliers se constate par un glissement spatial de leur densité le long de l'axe des abscisses. Le plus intéressant à constater est que cette migration affecte aussi directement les marmottes, qui suivent naturellement les myrtilliers dans leur déplacement, illustrant ainsi bien l'impact du réchauffement climatique sur les populations qui ne l'étaient à l'origine pas.

Conclusion

Dans ce bureau d'études, on a étudié la dynamique des populations touchées par les effets du changement climatique, qui doivent s'adapter dans des milieux de vie en transition.

On a modélisé ces phénomènes à l'aide d'une équation aux dérivées partielles de type Fisher-KPP (voir [2]), en démontrant l'existence de fronts d'invasion et en précisant les conditions de stabilité ainsi que les seuils critiques de célérité, grâce aux théorèmes fondamentaux (Cauchy-Lipschitz, Lyapounov, Poincaré-Bendixson).

En complément de cette approche théorique, on a mené une étude numérique portant sur l'évolution de populations dans des milieux homogènes et hétérogènes. On a simulé différents scénarios en variant les conditions initiales (type marche, gaussienne, concaténée ou périodique), et montré que la répartition initiale influence fortement la forme et la vitesse du front de propagation. Par la suite, on a étudié le comportement de populations de type indicatrice dans des milieux inspirés de phénomènes liés au changement climatique : déplacement de zones favorables (montée en altitude), rétrécissement progressif des habitats (sécheresse) ou apparition aléatoire de perturbations locales (incendies, sécheresses ponctuelles). Ces simulations ont mis en évidence l'impact déterminant de l'environnement sur la survie ou l'extinction des espèces.

Enfin, l'étude de cas couplant myrtilliers et marmottes a illustré l'interdépendance entre faune et flore. On a observé que le réchauffement climatique pousse les myrtilliers à migrer vers des zones plus fraîches, entraînant dans leur mouvement les marmottes qui dépendent de cette ressource. Ce modèle montre que le changement climatique agit non seulement de manière directe, en modifiant les caractéristiques des milieux, mais aussi de façon indirecte, en perturbant les équilibres et comportements au sein des écosystèmes.



ANNEXES

.1 Adimensionnement

Soit $t > 0$ un echelle de temps, et $L > 0$ d'espace, on introduit les variables sans dimension :

$$\tilde{t} = \frac{t}{T}, \quad \tilde{x} = \frac{x}{L}$$

On pose

$$n(t,x) = n_0 \tilde{n}\left(\frac{t}{T}, \frac{x}{L}\right) = n_0 \tilde{n}(\tilde{t}, \tilde{x})$$

ou n_0 désigne contante non nulle tel que $\alpha.n_0 - \beta.n_0^2 = 0$, soit $n_0 = \frac{\alpha}{\beta}$
En utilisant $\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{n_0}{T}\frac{\partial \tilde{n}}{\partial \tilde{t}}$ et $\frac{\partial^2 n}{\partial x^2} = \frac{n_0}{L^2}\frac{\partial^2 \tilde{n}}{\partial \tilde{x}^2}$ on obtient l'équation suivante :

$$\frac{n_0}{T}\frac{\partial \tilde{n}}{\partial \tilde{t}} = K\frac{n_0}{L^2}\frac{\partial^2 \tilde{n}}{\partial \tilde{x}^2} + (\alpha - \beta n_0 \tilde{n}) n_0 \tilde{n}$$

$$\frac{\partial \tilde{n}}{\partial \tilde{t}} = \frac{KT}{L^2}\frac{\partial^2 \tilde{n}}{\partial \tilde{x}^2} + T\alpha(\tilde{n}(1-\tilde{n}))$$

On choisit (L, T) tels que

$$\frac{KT}{L^2} = 1, \quad T\alpha = 1$$

et donc

$$\begin{cases} T = \frac{1}{\alpha} \\ L = \sqrt{KT} = \sqrt{\frac{K}{\alpha}} \end{cases}$$

On a donc à résoudre l'équation adimensionnée suivante :

$$\frac{\partial \tilde{n}}{\partial \tilde{t}} = \frac{\partial^2 \tilde{n}}{\partial \tilde{x}^2} + \tilde{n}(1-\tilde{n})$$

.2 Démonstration de la stabilité des points statique en utilisant une fonction de Lyapounov

.2.1 Points statiques

Les points d'équilibre de lu systeme 1.1.1 sont obtenus en posant $N' = 0$ et $p' = 0$:
Pour $N' = 0$ on a p = 0 :
Pour $p' = 0$ alors

$$p' = 0 \implies -cp - N(1-N) = 0$$
$$\implies \begin{cases} N = 0, \\ N = 1 \end{cases}$$

On obtient ainsi les solutions stationnaires suivantes $(0,0)$ et $\left(\frac{\alpha}{\beta}, 0\right)$.

Pour étudier la stabilité de ces solutions, nous allons introduire une fonction de Lyapounov [5] définie positive. Cette fonction garantie qu'une grandeur positive décroit le long des trajectoires du système donc que les perturbations s'amortissent avec le temps et que notre solution est stable.

Stabilité de $(0,0)$

Il existe une fonction de Lyapounov définie positive :

$$V(N,p) = AN^2 + Bp^2 \quad \text{avec } A > 0 \text{ et } B > 0$$

telle que :

$$\forall (N,p) \neq (0,0),\ V(N,p) > 0 \quad \text{et} \quad V(0,0) = 0$$

Calculons la dérivée le long des trajectoires :

$$\dot{V} = AN \cdot N' + Bp \cdot p' = ANp + Bp(-cp - N(1-N))$$

Développons :

$$\dot{V} = ANp - cBp^2 - BNp + BN^2p = (A-B)Np - cBp^2 + BN^2p$$

Au voisinage de $(0,0)$, les termes en N^2p sont négligeables donc :

$$\dot{V} = ANp - cBp^2 - BNp + BN^2p = (A-B)Np - cBp^2$$

en posant $\frac{1}{c} > 0$ et $A = \frac{B}{2} = \frac{1}{2c}$ notre fonction de Lyapournov est toujours négative au voisinage de $(0,0)$.

Conclusion :

$$V \text{ est définie positive}$$

$$\dot{V} \text{ est définie négative (localement)}$$

Donc, d'après le théorème de Lyapounov [5], le point $(0,0)$ est asymptotiquement stable.

Instabilité de $1,0)$

Changement de variable autour de l'équilibre :

Posons :

$$\xi = N - 1, \quad \eta = p$$

Ainsi, l'équilibre devient $(\xi, \eta) = (0,0)$.

Fonction de Lyapounov décalée :

$$V(\xi,\eta) = A\xi^2 + B\eta^2 \quad \text{avec } A > 0 \text{ et } B > 0$$

Cette fonction est **positive définie** en tout $(\xi,\eta) \neq (0,0)$, et $V(0,0) = 0$.

Calcul de la dérivée temporelle de V **:**

On a :

$$\xi' = \eta$$

$$\eta' = \left(-c\eta - (\xi+1) + (\xi+1)^2\right) = \left(-c\eta - \xi + \xi^2 + 2\xi\right)$$

Calcul de $\dot{V}$ **:**

$$\dot{V} = A\xi \cdot \xi' + B\eta \cdot \eta' = A\xi\eta + B\eta\left(-c\eta - \xi + \xi^2 + 2\xi\right) = (A+B)\xi\eta - Bc\eta^2 + B\eta\xi^2$$

Conclusion : On constate que l'on ne peut pas trouver A, B dans $\mathbb{R}_+^*$ tel que cette équation soit toujours stricement négative. Il existe donc un voisinage de l'origine où $\dot{V} > 0$, donc V augmente localement. Il n'existe aucune fonction de Lyapounov stricte autour de $\left(\frac{\alpha}{\beta}, 0\right)$, donc ce point est instable.

CONCLUSION :

La solution statique $(0,0)$ est une solution stable, tandis que $(\frac{\alpha}{\beta}, 0)$ est une solution instable.



.2.2 Seuil de la célérité

Observations

On se demande s'il existe un seuil de la célérité à partir duquel on obtient un portrait de phase irréaliste dans le contexte de la dynamique des populations, sachant que $n(t,x) > 0$ pour tout $t \in \mathbb{R}_+$ et $t \in \mathbb{R}$. Les images de notre fonction solution n ainsi que la trajectoire que on obtient dans notre portrait de phase vont directement dépendre de la célérité c.

Graphiquement, pour des seuils $c_{seuil} < 1.4$ on observe une trajectoire qui s'enroule autour du point d'arrivée, prenant des valeurs négatives de n, ce qui est impossible concrètement.

Calcul de la valeur critique de c

soit, en réarrangeant1.1.1 :

$$N'' + cN' + N(1-N) = 0$$

Linéarisation autour de $N = 0$

Pour étudier la vitesse minimale, on linéarise autour de $N = 0$, en supposant $N \ll 1$. On approxime alors :

$$N(1-N) \approx N$$

L'équation devient :

$$N'' + cN' + N = 0$$

Recherche de solutions exponentielles

On cherche une solution de la forme :

$$N(\xi) = e^{\lambda\xi}$$

Substitution dans l'équation linéarisée :

$$\lambda^2 e^{\lambda\xi} + c\lambda e^{\lambda\xi} + e^{\lambda\xi} = 0$$

$$\Rightarrow e^{\lambda\xi}(\lambda^2 + c\lambda + 1) = 0$$

Donc :

$$\lambda^2 + c\lambda + 1 = 0$$

C'est une équation du second degré. Le discriminant est :

$$\Delta = c^2 - 4$$

Nous souhaitons λ réel pour obtenir une solution décroissante exponentiellement sans oscillations, il faut donc :

$$\Delta \geq 0 \quad \Rightarrow \quad c^2 \geq 4$$

La vitesse minimale de propagation d'un front de type Fisher-KPP est donc :

$$\boxed{c_{\min} = 2\sqrt{D}}$$



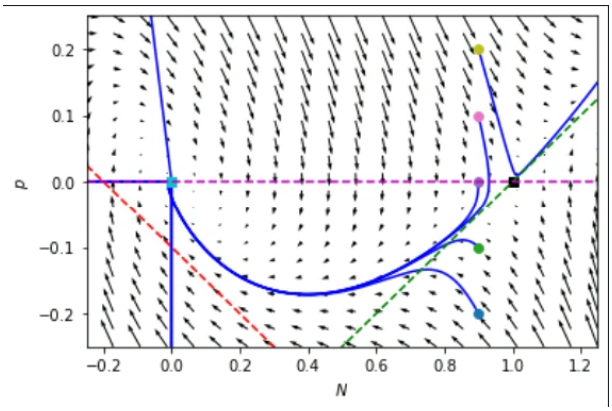


FIGURE 1 – Diagramme de phase pour c=1.4 representé dans son domaine d'invariance

.3 Démonstration du profil caractérisé comme front

On considère le système différentiel d'ordre 1 de dimension 2, défini sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^2$ ouvert :

$$\begin{cases} N'(\xi) = g(N(\xi), p(\xi)) = p(\xi) \\ p'(\xi) = f(N(\xi), p(\xi)) = -cp(\xi) - N(\xi)(1 - N(\xi)) \end{cases}$$

1. *Régularité et caractère lipschitzien*

La fonction $f(N, p) = -cp - N(1 - N)$ est polynomiale en p et N, et $g(N, p) = p$ est linéaire. Ainsi, f et g sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$. Leurs dérivées partielles sont continues, ce qui implique que f et g sont localement Lipschitziennes sur $\mathbb{R}^2$.

2. *Existence et unicité de la solution maximale*

Soit $(\xi_0, y_0) = (0, (N(\xi_0), p(\xi_0))) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2$ une condition initiale. D'après le théorème de Cauchy-Lipschitz, ou théorème d'existence et unicité, (voir *Rudin*, 1976), il existe une solution unique maximale $(N(\xi), p(\xi))$ du système, définie sur un intervalle maximal contenant ξ_0, qui satisfait cette condition initiale.

De plus, comme les fonctions f et g sont définies et localement lipschitziennes sur tout $\mathbb{R}^2$, la solution est définie sur tout $\mathbb{R}$.

Toute autre solution du système issue d'une condition initiale différente correspondra à une autre trajectoire dans l'espace des phases, et la solution maximale peut être vue comme la solution unique associée à la condition initiale donnée.

Domaine d'invariance et caractère global

Cette partie étudie le caractère borné de notre fonction maximale. En posant $c = 1.4$, soit la vitesse la plus satisfaisante pour l'etude de notre système, on vérifie qu'elle est bornée. L'idée est de dire que si notre solution est dans un domaine invariant, elle restera dans ce domaine et donc existe sur R. Pour

identifier le domaine d'invariance, on a déterminé empiriquement trois droites, notées respectivement $\mathcal{D}_1$, $\mathcal{D}_2$ et $\mathcal{D}_3$, qui délimitent un triangle englobant la trajectoire de la solution.

Ces droites sont représentées sur la Figure 4.11 :

— $\mathcal{D}_1$ (en rouge) : $p = -0.5N - 0.1$

— $\mathcal{D}_2$ (en vert) : $p = 0.5N + 0.5$

— $\mathcal{D}_3$ (en violet) : $p = 0$

La droite $\mathcal{D}_1$, tracée en rouge, a été volontairement positionnée à distance de la trajectoire réelle de la solution. Cette marge permet de démontrer plus facilement que la solution reste confinée à l'intérieur du triangle formé par les trois droites, sans que cela change le caractère borné de la solution.

À chaque droite $\mathcal{D}_i$ est associé un vecteur normal $\vec{n}_i$, orienté vers l'intérieur du triangle :

$$\vec{n}_1 = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{(normal à } \mathcal{D}_1\text{)}$$
$$\vec{n}_2 = \begin{pmatrix} -0.5 \\ 0.5 \end{pmatrix} \quad \text{(normal à } \mathcal{D}_2\text{)}$$
$$\vec{n}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{(normal à } \mathcal{D}_3\text{)}$$

2. Étude du champ de vecteurs sur les frontières du domaine

On considère le champ vectoriel :

$$\vec{F}(N,p) = \begin{pmatrix} p \\ -cp - N(1-N) \end{pmatrix}$$

avec $c = 1.4$, et un domaine borné par trois droites $\mathcal{D}_1$, $\mathcal{D}_2$, $\mathcal{D}_3$. On analyse le produit scalaire $\vec{F} \cdot \vec{n}_i$ avec les vecteurs normaux pointant vers l'intérieur du triangle. *2.1 Frontière* $\mathcal{D}_1$ *:* $p = -0.5N - 0.1$

$$\vec{v}_1(N) = \begin{pmatrix} -0.5N - 0.1 \\ -1.4(-0.5N - 0.1) - N(1-N) \end{pmatrix}, \quad \vec{n}_1 = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Produit scalaire :

$$\mathrm{PS}_1(N) = \vec{v}_1(N) \cdot \vec{n}_1 = N^2 - 0.55N + 0.09$$

Ce polynôme est strictement positif sur $N \in [0,1]$ (discriminant négatif), le champ est orienté vers l'intérieur le long de $\mathcal{D}_1$.

2.2 Frontière $\mathcal{D}_2$ *:* $p = 0.5N - 0.5$

$$\vec{v}_2(N) = \begin{pmatrix} 0.5N - 0.5 \\ -1.4(0.5N - 0.5) - N(1-N) \end{pmatrix}, \quad \vec{n}_2 = \begin{pmatrix} -0.5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Produit scalaire :

$$\mathrm{PS}_2(N) = N^2 - 1.95N + 0.95$$

Ce polynôme est positif sur $[0, 0.95)$, nul en $N = 0.95$ et $N = 1$, jamais vraiment négatif, le champ reste orienté vers l'intérieur de $\mathcal{D}_2$ sur $[0,1]$.

2.3 Frontière $\mathcal{D}_3$ *:* $p = 0$

$$\vec{F}_3(N) = \begin{pmatrix} 0 \\ -N(1-N) \end{pmatrix}, \quad \vec{n}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Produit scalaire :

$$\mathrm{PS}_3(N) = N(1-N)$$

Positif sur $(0,1)$, nul en $N = 0$ et $N = 1$, le champ est dirigé vers l'intérieur du domaine sur toute $\mathcal{D}_3$.

Conclusion : Le champ vectoriel $\vec{F}$ pointe vers l'intérieur du triangle, ce qui garantit comme la donnée initiale est à l'intérieur du triangle, que la solution reste confinée à l'intérieur du domaine d'invariance.

Comportements asymptotiques

Les fonctions $f(N,p) = -cp(\xi) - N(\xi)(1 - N(\xi))$ et $g(N,p) = p(\xi)$ sont toutes deux polynomiales en N et p, et donc de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$. Le système dynamique associé, défini sur un ouvert de $\mathbb{R}^2$ (par exemple $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}$), satisfait les hypothèses du théorème de Cauchy-Lipschitz [1]. Il en résulte que la solution maximale du système est unique. D'après notre étude d'invariance du domaine, elle est bornée.

Par ailleurs, d'après le théorème de Poincaré-Bendixson [5], toute solution bornée d'un système autonome de dimension deux, de classe $\mathcal{C}^1$, converge soit vers un point fixe, soit vers une trajectoire périodique. Dans notre notre domaine invariant $p < 0$ donc $N' < 0$ et N est décroissante strictement donc n'est pas périodique. La trajectoire tend vers un point d'équilibre. Cela implique que la solution correspondante est une solution stationnaire convergente. Il ne s'agit donc pas d'un comportement périodique, mais d'un profil de front se stabilisant à l'infini.

.3.1 Solution de l'équation logistique sans diffusion

On considère l'équation différentielle :

$$\frac{dn}{dt} = n(1-n), \quad n(0) = n_0$$

et en utilisant la méthode de séparation des variables on obtient :

$$\frac{1}{n(1-n)}\, dn = dt$$

Décomposition en éléments simples :

$$\frac{1}{n(1-n)} = \frac{1}{n} + \frac{1}{1-n}$$

On intègre des deux côtés :

$$\int \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{1-n}\right) dn = \int dt \Rightarrow \ln|n| - \ln|1-n| = t + C$$

Ce qui donne :

$$\ln\left(\frac{n}{1-n}\right) = t + C \Rightarrow \frac{n}{1-n} = Ae^t, \quad A = e^C$$

On résout pour n :

$$n(t) = \frac{Ae^t}{1 + Ae^t}$$

On utilise la condition initiale $n(0) = n_0$:

$$n_0 = \frac{A}{1+A} \Rightarrow A = \frac{n_0}{1-n_0}$$

Finalement :

$$n(t) = \frac{n_0 e^t}{(1-n_0) + n_0 e^t} = \frac{n_0}{n_0 + (1-n_0)e^{-t}}$$

.4 Modèles mathématiques des conditions initiales

.4.1 Donnée initiale de type marche

$$n_\mu(0,x) = \frac{1 - \tanh\left(\mu(x-3)\right)}{2}, \quad \mu \in [0,1]$$

.4.2 Donnée initiale de type gaussienne

$$n(0,x) = 0.25 \times \exp\left(-100 \cdot (x-5)^2\right)$$

.4.3 Donnée initiale avec deux gaussiennes

$$n_u(0,x) = \underbrace{\exp\left(-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right)}_{\substack{\text{gaussienne centrée en } \mu_1=3 \\ \text{avec } \sigma_1=0{,}2}} + \underbrace{\exp\left(-\frac{(x-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}\right)}_{\substack{\text{gaussienne centrée en } \mu_2=7 \\ \text{avec } \sigma_2=0{,}2}}$$

.4.4 Donnée initiale de type indicatrice

$$\chi(x) = \mathbf{1}_{\{|x|<20\}}(x)$$



.5 Paramètres des simulations

.5.1 Zone favorable mobile

```
#Parametres du modèle : ZONE FAVORABLE MOBILE
K=1 #facteur limitant
d=2 #coefficient de diffusion
alpha=0.5 #taux de naissance
c=1.5 #vitesse du shift de climat
l=30 #taille de la zone favorable
r=2 #taux de mortalité hors zone favorable
```

.5.2 Zone favorable rétrécissante

```
# Paramètres du modèle
K = 1          # facteur limitant
d = 2          # coefficient de diffusion
alpha = 0.2    # taux de naissance
l0 = 80      # taille initiale de la zone favorable
r = 2          # taux de mortalité hors zone favorable
v = 0.3      # vitesse de rétrécissement de la zone favorable
```

.5.3 Milieu aléatoire

```
# Paramètres du modèle
K = 1          # facteur limitant
d = 2          # coefficient de diffusion
alpha = 0.2    # taux de naissance
l0 = 80      # longueur initiale de la zone favorable
r = 2          # taux de mortalité hors zone favorable
v = 0.3      # vitesse de rétrécissement de la zone favorable
```

.6 Détails de l'étude paramétrique

Paramètre μ

Le paramètre $\mu^{-}1$ représente la largeur de la zone de transition de notre fonction, soit la pente générale de notre front. Plus μ est grand, plus courte devient la transition entre 0 et 1, donc plus raide devient la pente.

On a alors tracé une courbe représentant la célérité en fonction de nos valeurs de μ 2. On observe que plus μ augmente, plus la vitesse de propagation notre front c diminue.

Paramètre y

On souhaite déterminer si le front évolue à des vitesses différentes selon la hauteur dans laquelle on se trouve. Pour cela on évalue la vitesse de propagation c pour différentes valeurs de μ et de y 3.

On observe que plus on se situe vers le haut de la marche, plus le front avance rapidement. Ceci est logique car on observe qu'au cours du temps, la pente devient de plus en plus raide.

Cas concret :

Les espèces végétales invasives sont un exemple d'une population répartie spatialement selon une fonction de type marche. Par exemple, la croissance des rhizomes [1] peut être modélisée par une marche aléatoire corrélée, formant des zones de densité distincte [4]. On observe ainsi une transition nette entre les deux zones, qui peut être modélisée par une fonction de type marche.

1. tige souterraine et parfois subaquatique remplie de réserve alimentaire



.7 Figures

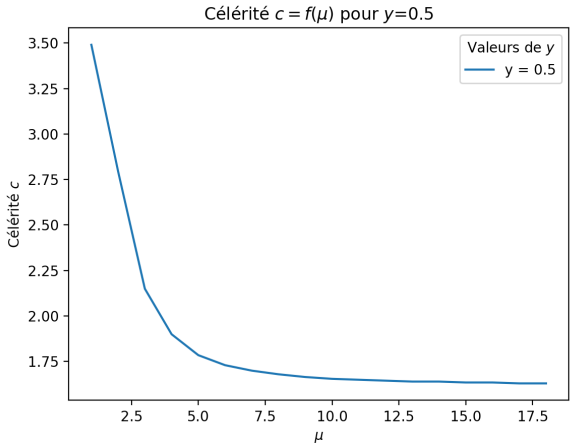


FIGURE 2 – Célérité (c) en fonction de la rapidité de transition (μ)

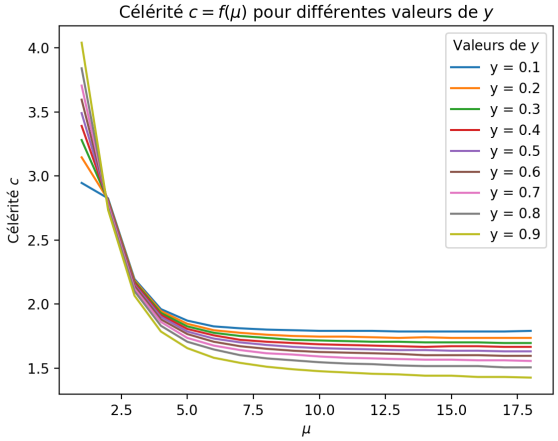


FIGURE 3 – Vitesse du front de propagation (c) en fonction de l'inverse de la largeur de transition (μ) et du point de mesure y.

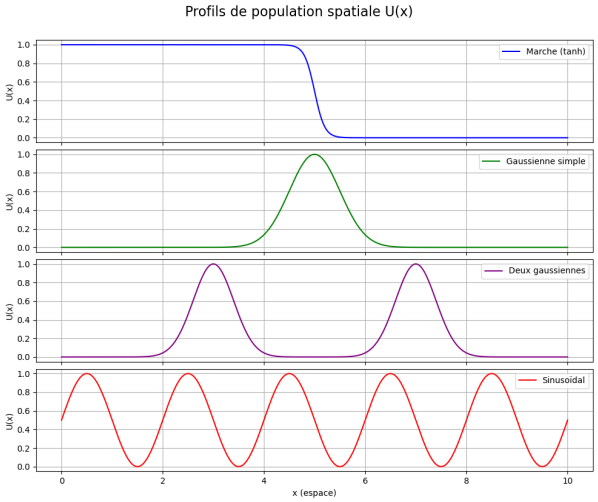


FIGURE 4 – Conditions initiales simulées

.7.1 Simulations 3D des populations en croissance logique

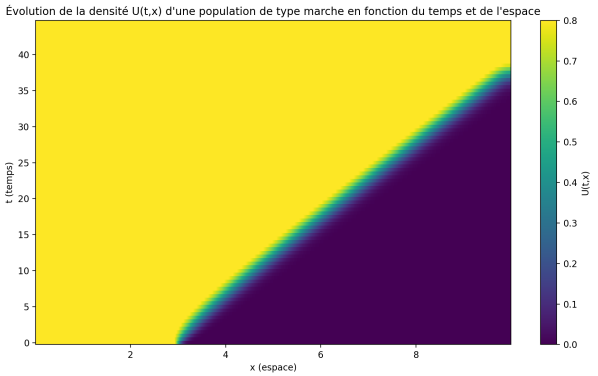


FIGURE 5 – Evolution temporelle avec une donnée initiale de type marche

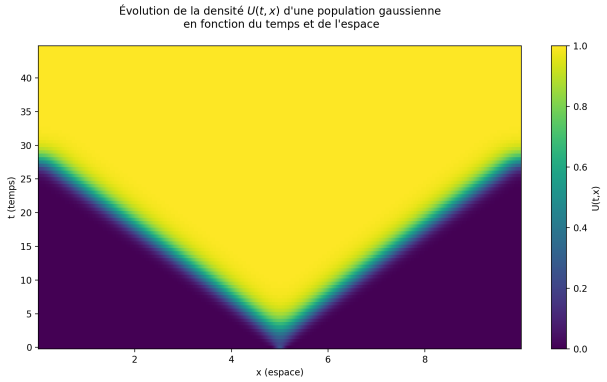


FIGURE 6 – Evolution temporelle avec une donnée initiale gaussienne au cours du temps

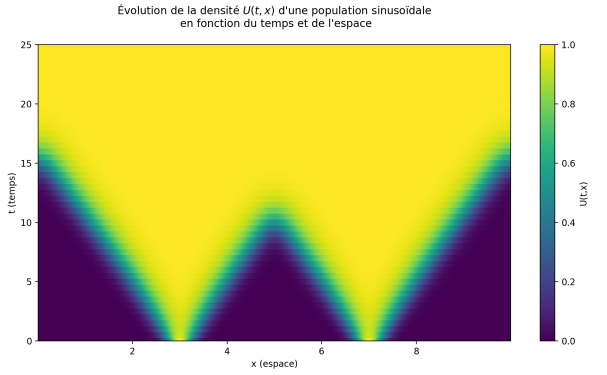


FIGURE 7 – Evolution temporelle avec une donnée initiale avec deux gaussiennes au cours du temps

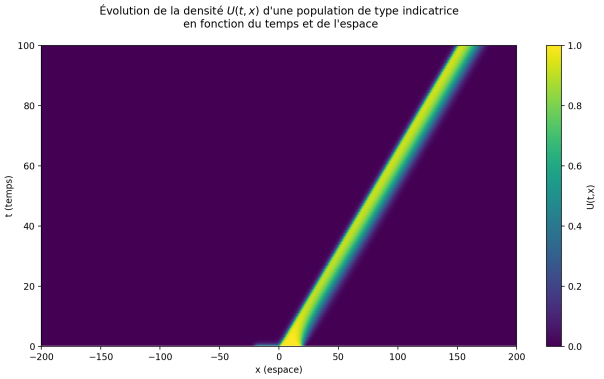


FIGURE 8 – Evolution temporelle avec une donnée initiale de type indicatrice

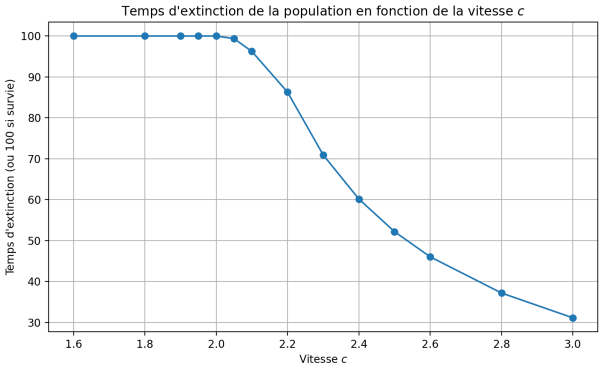


FIGURE 9 – Temps d'extinction de la population en fonction de la vitesse c

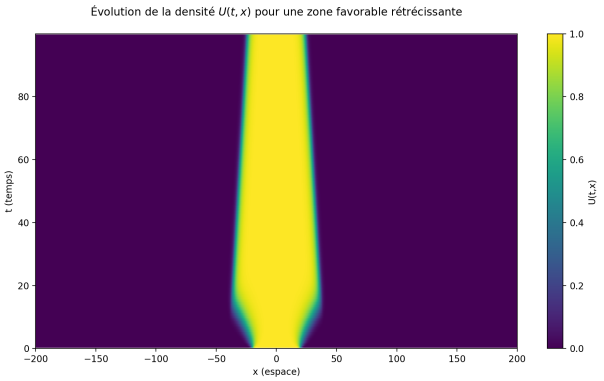


FIGURE 10 – Évolution de la densité $n(t,x)$ pour une zone favorable rétrécissante

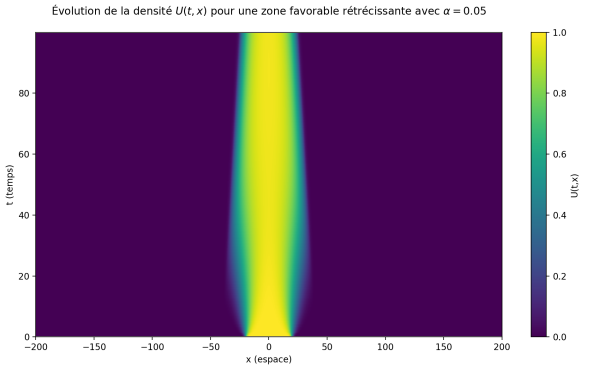


FIGURE 11 – Évolution de la densité $n(t,x)$ pour une zone favorable rétrécissante avec $\alpha = 0.05$

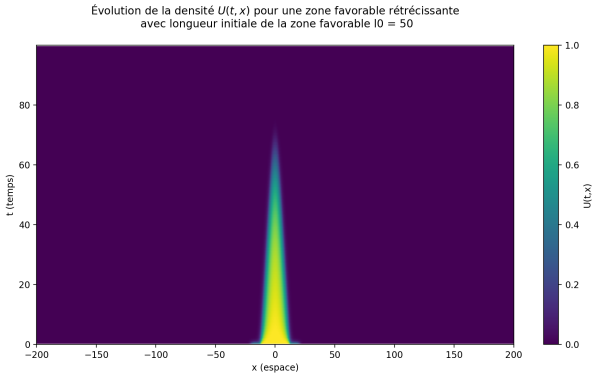


FIGURE 12 – Évolution de la densité $n(t,x)$ pour une zone favorable rétrécissante avec longueur initiale de la zone favorable $\ell_0 = 25$

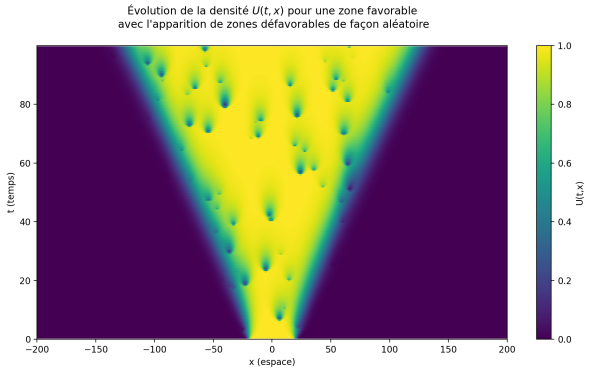


FIGURE 13 – Évolution de la densité $n(t,x)$ pour une zone favorable avec l'apparition de zones défavorables de façon aléatoire

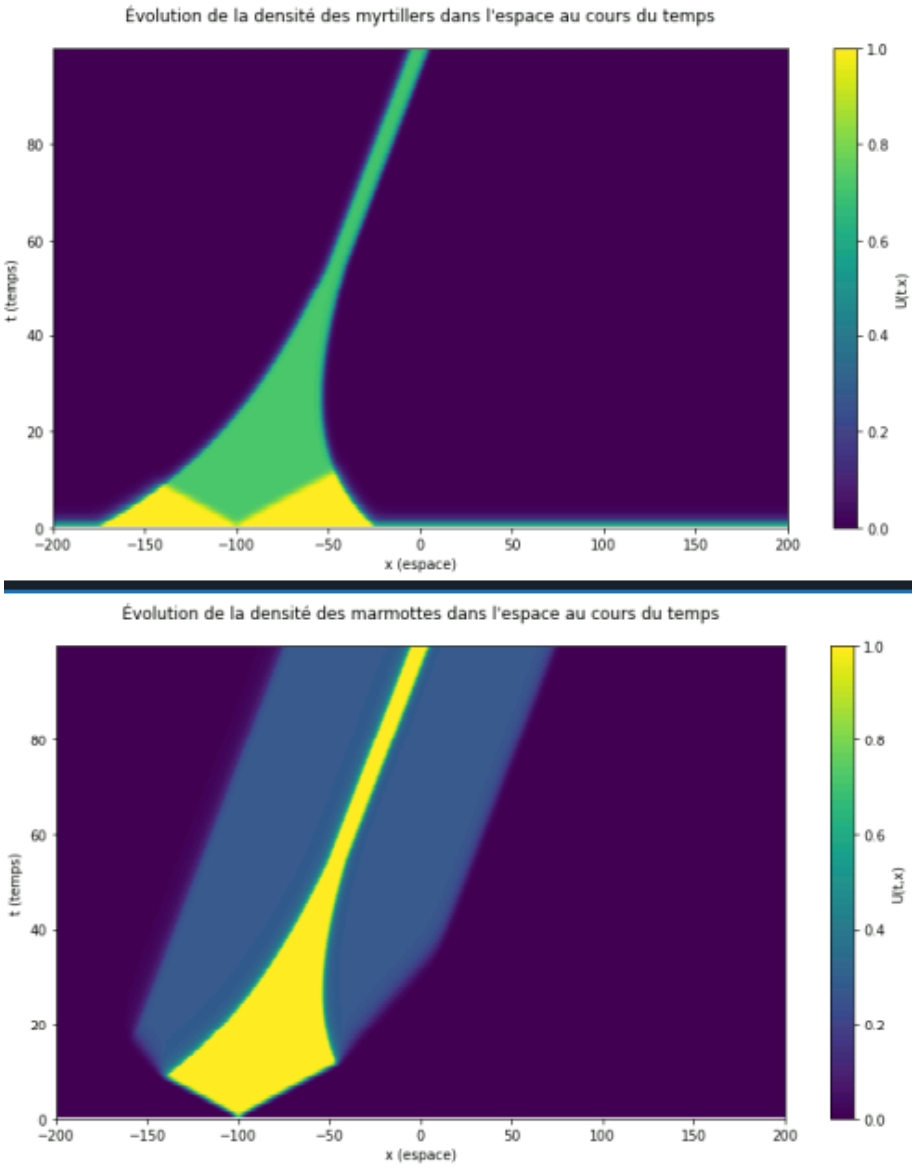


FIGURE 14 – Graphiques de co-évolution entre nos plans de myrtilliers et nos marmottes

Bibliographie

[1] Vladimir I. Arnold. *Equations différentielles ordinaires*. Éditions Mir, 1974. Voir chapitre sur le théorème de Cauchy-Lipschitz (existence et unicité locale).

[2] Département de Mathématiques Appliquées, INSA Toulouse. Tp 1 – fronts d'invasion en écologie, 2024. Document de TP sur les équations aux dérivées partielles 2.

[3] GIEC (IPCC). Changement climatique et eau. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/climate-change-water-fr.pdf, 2018.

[4] Guillaume Lavallée. *Modélisation de la dynamique spatiale des espèces végétales clonales : Application à l'expansion du roseau commun*. Thèse de doctorat, Université de Strasbourg, 2022.

[5] Lawrence Perko. *Differential Equations and Dynamical Systems*, volume 7 of *Texts in Applied Mathematics*. Springer, 3rd edition, 2001. Voir le théorème de Poincaré-Bendixson sur les limites des trajectoires dans les systèmes plans.

[6] Damienne Provitolo. *Des modèles multiples pour l'étude des risques et catastrophes*. Thèse de doctorat, Université Côte d'Azur, 2019. Disponible en ligne sur HAL.

[7] Yann Vitasse, Sylvain Ursenbacher, Geoffrey Klein, Thierry Bohnenstengel, Yannick Chittaro, et al. Phenological and elevational shifts of plants, animals and fungi under climate change in the european alps. *Biological Reviews*, 96(5) :1816–1835, 2021.

